2017 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{2,\ 3,\ 4\}$, 则 $A\cup B=$ (　)

(A) $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$　(B) $\{1,\ 2,\ 3\}$　(C) $\{2,\ 3,\ 4\}$　(D) $\{1,\ 3,\ 4\}$

2. $(1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=$ (　)

(A) $1-\mathrm{i}$　(B) $1+3\mathrm{i}$　(C) $3+\mathrm{i}$　(D) $3+3\mathrm{i}$

3. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为 (　)

(A) 4π　(B) 2π　(C) π　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

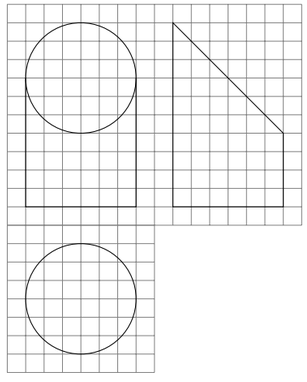
4. 设非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$, 则 (　)

(A) $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$　(B) $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$　(C) $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$　(D) $|\boldsymbol{a}|>|\boldsymbol{b}|$

5. 若 $a>1$, 则双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的离心率的取值范围是 (　)

(A) $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$　(B) $\left(\sqrt{2},2\right)$　(C) $\left(1,\sqrt{2}\right)$　(D) $(1,2)$

6. 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为 (　)



(A) 90π　(B) 63π　(C) 42π　(D) 36π

7. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+3y-3\leqslant 0,\\ 2x-3y+3\geqslant 0,\\ y+3\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最小值是 (　)

(A) -15　(B) -9　(C) 1　(D) 9

8. 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的单调递增区间为 (　)

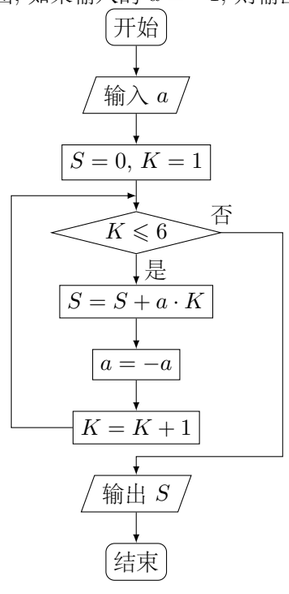
(A) $(-\infty,-2)$　(B) $(-\infty,1)$　(C) $(1,+\infty)$　(D) $(4,+\infty)$

9. 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说: 你们四人中有 2 位优秀, 2 位良好, 我现在给甲看乙、丙的成绩, 给乙看丙的成绩, 给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说: 我还是不知道我的成绩. 根据以上信息, 则 (　)

(A) 乙可以知道四人的成绩　(B) 丁可以知道四人的成绩

(C) 乙、丁可以知道对方的成绩　(D) 乙、丁可以知道自己的成绩

10. 执行如图的程序框图, 如果输入的 $a=-1$, 则输出的 $S=$ (　)



(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5

11. 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张卡片中随机抽取 1 张, 放回后再随机抽取 1 张, 则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为 (　)

(A) $\dfrac{1}{10}$　(B) $\dfrac{1}{5}$　(C) $\dfrac{3}{10}$　(D) $\dfrac{2}{5}$

12. 过抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点 F, 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M (M 在 x 轴上方), l 为 C 的准线, 点 N 在 l 上, 且 $MN\perp l$, 则 M 到直线 NF 的距离为 (　)

(A) $\sqrt{5}$　(B) $2\sqrt{2}$　(C) $2\sqrt{3}$　(D) $3\sqrt{3}$

二、填空题

13. 函数 $f(x)=2\cos x+\sin x$ 的最大值为_____.

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x\in(-\infty,0)$ 时, $f(x)=2x^3+x^2$, 则 $f(2)=$_____.

15. 长方体的长、宽、高分别为 3, 2, 1, 其顶点都在球 O 的球面上, 则球 O 的表面积为_____.

16. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 若 $2b\cos B=a\cos C+c\cos A$, 则 $B=$_____.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n, 等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n, $a_1=-1$, $b_1=1$, $a_2+b_2=2$.

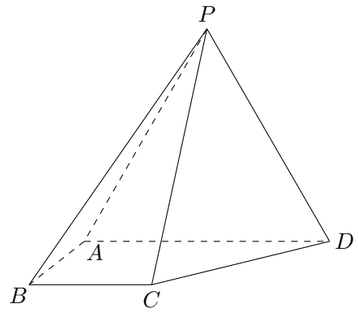
(1) 若 $a_3+b_3=5$, 求 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $T_3=21$, 求 S_3.

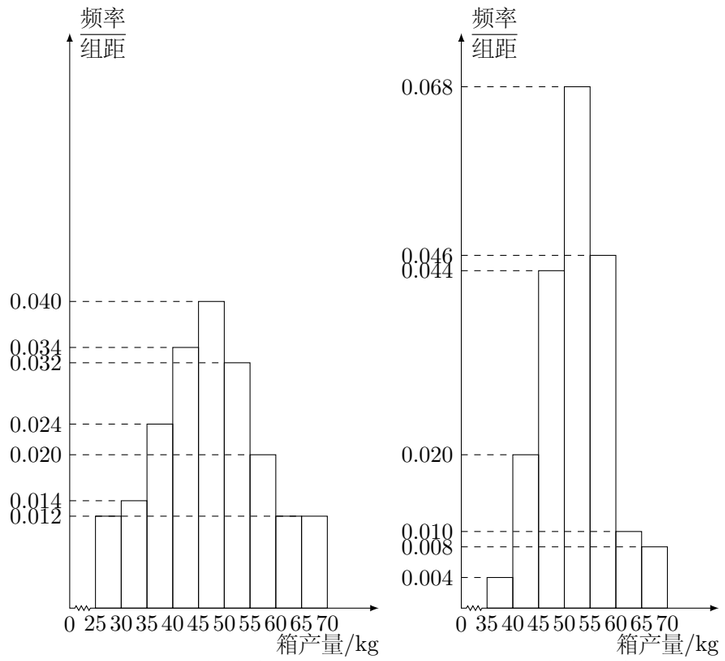
18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$, $AB=BC=\dfrac{1}{2}AD$, $\angle BAD=\angle ABC=90^\circ$.

(1) 证明: 直线 $BC\parallel$ 平面 PAD;

(2) 若 $\triangle PCD$ 面积为 $2\sqrt{7}$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



19. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如图:



(1) 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg”, 估计 A 的概率;
(2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关;

	箱产量 <50 kg	箱产量 $\geqslant 50$ kg
旧养殖法		
新养殖法		

(3) 根据箱产量的频率分布直方图, 求新养殖法箱产量的优劣进行比较.

附:

$P\left(K^2 \geqslant k\right)$	0.050	0.010	0.001
K	3.841	6.635	10.828

$$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

20. 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 C: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N, 点 P 满足 $\overrightarrow{NP}=\sqrt{2}\overrightarrow{NM}$.
(1) 求点 P 的轨迹方程;
(2) 设点 Q 在直线 $x=-3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=1$. 证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F.

21. 设函数 $f(x)=(1-x^2)\mathrm{e}^x$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)\leqslant ax+1$, 求 a 的取值范围.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho\cos\theta=4$.
(1) M 为曲线 C_1 上的动点, 点 P 在线段 OM 上, 且满足 $|OM|\cdot|OP|=16$,, 求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程;
(2) 设点 A 的极坐标为 $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right)$, 点 B 在曲线 C_2 上, 求 $\triangle OAB$ 面积的最大值.

23. 已知 $a>0$, $b>0$, $a^3+b^3=2$, 证明:
(1) $(a+b)(a^5+b^5)\geqslant 4$;
(2) $a+b\leqslant 2$.